Systèmes d'information et gouvernance du SI

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-08

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Faire du système d'information un levier de la stratégie plutôt qu'un centre de coûts : alignement stratégique, cartographie des processus, gouvernance avec COBIT, gestion des services avec ITIL, conduite du changement et pilotage par indicateurs, à travers l'étude complète d'une entreprise malienne fictive.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Alignement stratégique du système d'information
• Leçon 2 — Cartographie des processus métier
• Leçon 3 — Gouvernance et référentiels : initiation à COBIT et ITIL
• Leçon 4 — Gestion des services informatiques au quotidien
• Leçon 5 — Conduite du changement dans les organisations
• Leçon 6 — Indicateurs et tableaux de bord du système d'information
• Leçon 7 — Étude de cas : la transformation numérique d'une organisation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Dans beaucoup d'organisations, l'informatique est encore perçue comme un atelier technique : on l'appelle quand « ça ne marche plus », on lui reproche son coût, et on décide des logiciels sans jamais la consulter. Pourtant, chaque décision métier importante — ouvrir une agence, vendre en ligne, facturer plus vite — dépend aujourd'hui du système d'information. Ce cours change de point de vue : le SI n'est pas un tuyau, c'est un levier de la stratégie de l'organisation, à condition d'être gouverné, aligné et piloté comme tel. Après les cours techniques de L1 et L2 — programmer, administrer, sécuriser — celui-ci prend de la hauteur : il s'agit de décider où l'informatique doit porter ses efforts, de le prouver par des chiffres et de faire adopter les changements par les personnes. C'est le regard du futur responsable de SI, du chef de projet ou du consultant, autant que celui du technicien.

Nous allons pour cela mobiliser deux référentiels mondiaux, présentés ici de façon introductive et avec nos propres mots : COBIT, publié par l'ISACA, qui organise la gouvernance et le management de l'information et des technologies ; et ITIL, référentiel de gestion des services informatiques, qui structure le quotidien des équipes de support et de production. Aucun des deux n'est une loi : ce sont des recueils de pratiques éprouvées, à adapter à la taille et aux moyens de chaque organisation — y compris une PME de Bamako. Cette exigence d'adaptation, appelée proportionnalité, est un fil conducteur du cours : une administration publique, une banque et un grossiste de 180 personnes n'ont ni les mêmes risques, ni les mêmes obligations, ni les mêmes moyens. Savoir choisir, dans un référentiel, ce qui répond à

son problème — et laisser le reste — est précisément la compétence qui distingue un praticien d'un récitant.

Tout le cours suit une entreprise fictive, Sankore Distribution SARL, grossiste en produits alimentaires basé à Bamako avec des agences à Sikasso, Ségou et Kayes. Nous la verrons grandir, cartographier ses processus, mettre en place un centre de services, accompagner ses équipes réticentes et mesurer ses progrès. À la fin du cours, tu sauras mener le même raisonnement sur n'importe quelle organisation réelle : diagnostiquer, aligner, organiser, accompagner, mesurer. La méthode de travail est la même que dans les autres cours de la bibliothèque : lis chaque leçon en suivant le fil de Sankore, refais les calculs d'indicateurs à la main avant de regarder les corrigés, et transpose systématiquement chaque outil — matrice, cartographie, catalogue, tableau de bord — à une organisation que tu connais : ton école, un stage, une entreprise familiale. C'est dans cette transposition que les notions deviennent des réflexes professionnels.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer ce qu'est l'alignement stratégique du SI et construire une matrice objectifs métier / projets SI.
- Cartographier un processus métier (acteurs, entrées, étapes, sorties) et repérer ses dysfonctionnements avant toute informatisation.
- Distinguer gouvernance et management du SI, et situer les rôles respectifs de COBIT (ISACA) et d'ITIL (gestion des services).
- Décrire l'organisation d'un centre de services : catalogue de services, priorités, engagements de délais (SLA).
- Identifier les causes de résistance au changement et proposer des actions d'accompagnement adaptées à chaque public.
- Calculer et interpréter les indicateurs classiques d'un tableau de bord SI : disponibilité, résolution au premier contact, respect des délais, coût par ticket.
- Conduire, sur un cas complet, le diagnostic d'une transformation numérique et en tirer une feuille de route réaliste.

Leçon 1 — Alignement stratégique du système d'information

L'alignement stratégique désigne la cohérence durable entre la stratégie de l'organisation et les choix de son système d'information. Être aligné, ce n'est pas simplement « avoir des ordinateurs » : c'est faire en sorte que chaque projet informatique serve un objectif métier identifié, et que chaque ambition métier soit rendue possible par des outils, des données et des compétences adaptés. L'alignement fonctionne dans les deux sens : le SI soutient la stratégie, mais il peut aussi la faire évoluer, quand une technologie nouvelle ouvre un service que les concurrents n'ont pas encore. On distingue donc la stratégie d'entreprise (où l'organisation veut aller) et la stratégie du SI (ce que l'informatique décide pour y contribuer) : la seconde découle de la première, mais elle la nourrit en retour.

Concrètement, l'alignement se mesure : quelle part des projets en cours sert un objectif écrit ? Quelle part du budget informatique part dans des demandes sans lien avec les priorités affichées ? Ces deux questions, posées chaque année, donnent une image honnête de l'alignement réel — souvent moins flatteuse que l'alignement déclaré.

Le désalignement a des symptômes reconnaissables : des logiciels achetés sans responsable métier, des fichiers Excel parallèles qui doublent l'application officielle, des projets informatiques décidés en urgence, un parc d'outils vieillissants que personne n'ose remplacer. Le remède n'est pas technique mais organisationnel : une instance régulière où la direction et le responsable du SI décident ensemble des priorités — souvent appelée comité de pilotage ou comité SI — et un document de synthèse, le schéma directeur, qui écrit noir sur blanc les objectifs, les projets retenus, leur ordre et leurs indicateurs de réussite. Le comité de pilotage réunit typiquement la direction générale, les directions métiers concernées et le responsable du SI ; il se réunit à rythme fixe — mensuel ou trimestriel selon la taille — avec un ordre du jour stable : avancement des projets, arbitrages, risques, indicateurs. Le schéma directeur, lui, couvre en général deux à trois ans : assez loin pour structurer, assez près pour rester crédible, et il est révisé chaque année plutôt que figé.

Chez Sankore Distribution, l'exercice a commencé par une question simple posée en comité de direction : « Que voulons-nous réussir d'ici 2027 ? » Quatre objectifs métier en sont sortis : réduire les ruptures de stock, ouvrir deux agences, facturer en moins de 24 heures et permettre aux revendeurs de commander par mobile. Chaque objectif a ensuite été traduit en projets SI concrets, chiffrés et ordonnés. C'est cette traduction — ni intuitive, ni automatique — que formalise la matrice d'alignement présentée en exemple : elle rend visible, pour chaque projet, l'objectif qu'il sert ; et pour chaque objectif, le projet qui le rendra possible. Un projet sans objectif métier clair est un candidat à l'abandon, aussi séduisant soit-il techniquement.

L'essentiel
Alignement = chaque projet SI sert un objectif métier explicite, et chaque objectif métier dispose des moyens SI pour l'atteindre. L'outil de base est la matrice d'alignement ; l'instance de décision est le comité de pilotage réunissant direction et responsable du SI.

Exemple — Matrice d'alignement de Sankore Distribution (plan 2025-2027)

```
Objectifs métier (décidés par la direction)
O1 Réduire les ruptures de stock de 20 % d'ici 2027
O2 Ouvrir deux agences : Gao (2026), Mopti (2027)
O3 Facturer tout client en moins de 24 h
O4 Permettre aux revendeurs de commander par mobile

Projets SI retenus et objectifs servis
P1 Application d'inventaire mobile des dépôts ... O1
P2 Progiciel de gestion intégré (stocks, ventes) . O1, O3
P3 Interconnexion des agences, stock centralisé .. O2
P4 Portail de commande des revendeurs ............ O4
P5 Sauvegarde externalisée et plan de reprise .... (risque)

Lecture de la matrice
- Chaque projet sert au moins un objectif : aucun
projet « pour le plaisir de la technique ».
- Chaque objectif a au moins un projet : O1 est le
mieux couvert (P1 + P2), O4 dépend du seul P4.
- P5 ne sert aucun objectif de croissance : il se
justifie par la réduction du risque, et c'est écrit.
- Priorité du comité : P2 d'abord (il porte O1 et O3),
puis P1, P3 au rythme des ouvertures, P4 ensuite.
```

À retenir

- Un projet SI sans objectif métier identifiable est un candidat à l'abandon ou à la reformulation.
- L'alignement se pilote dans la durée : comité de pilotage régulier et schéma directeur révisé chaque année.
- Le SI ne fait pas qu'exécuter la stratégie : il peut aussi l'inspirer quand une technologie ouvre un service nouveau.

Exercice

Une entreprise de transport fictive, « TransKoba », se fixe trois objectifs : (a) livrer les colis en 48 h maximum entre Bamako et les régions ; (b) permettre aux clients de suivre leur colis ; (c) réduire les litiges sur les paiements à la livraison. Sa direction informatique propose quatre projets : (1) un logiciel de planification des tournées ; (2) une application de suivi de colis par SMS ; (3) un nouvel intranet pour les fêtes du personnel ; (4) l'enregistrement des paiements sur terminal mobile avec reçu automatique. Construis la matrice d'alignement, puis désigne le projet à abandonner ou à reporter en justifiant ta réponse.

✔ Corrigé
Matrice attendue : le projet (1) sert l'objectif (a) — de meilleures tournées raccourcissent les délais ; le projet (2) sert (b) directement ; le projet (4) sert (c) — le reçu automatique crée une preuve partagée du paiement — et soutient aussi (a) en réduisant les temps d'arrêt aux livraisons. Le projet (3), l'intranet des fêtes, ne sert aucun des trois objectifs annoncés : ce n'est pas un mauvais projet en soi, mais il consomme du budget et du temps sans faire avancer la stratégie ; la décision alignée est de le reporter, ou de le financer hors budget SI stratégique. Deux remarques de méthode : un projet peut servir plusieurs objectifs (c'est un argument de priorité, comme P2 chez Sankore), et un objectif sans aucun projet est un signal d'alerte immédiat pour le comité de pilotage.

Leçon 2 — Cartographie des processus métier

Un processus métier est un enchaînement d'activités qui transforme des entrées en sorties à valeur pour un client — externe (le client qui reçoit sa commande) ou interne (le salarié qui reçoit son bulletin de paie). On distingue classiquement trois familles : les processus de réalisation, qui produisent directement le service vendu (vendre, livrer, fabriquer) ; les processus de support, qui les rendent possibles (recruter, maintenir, comptabiliser) ; et les processus de pilotage, qui fixent les objectifs et contrôlent les résultats. Cartographier, c'est décrire ces processus de façon visible et partagée : qui fait quoi, dans quel ordre, avec quelles entrées et quelles sorties. Une propriété essentielle des processus est leur transversalité : ils traversent les services et les hiérarchies. La commande d'un client, par exemple, passe du commercial au magasin, puis à la comptabilité et à la livraison — aucun chef de service ne la voit en entier, chacun n'en connaît que son tronçon. C'est pourquoi les problèmes d'une organisation se cachent si souvent aux frontières entre services, là où un dossier « change de main » : la cartographie est l'outil qui rend ces passages visibles.

La méthode la plus sûre tient en cinq étapes : choisir un processus et son périmètre (où commence-t-il, où finit-il ?) ; identifier son « propriétaire », responsable de son bon fonctionnement ; lister les acteurs et les étapes dans l'ordre réel — pas dans l'ordre officiel du manuel, souvent différent ; noter pour chaque étape l'entrée utilisée et la sortie produite ; enfin mesurer quelques délais et volumes, sans lesquels la carte reste décorative. Les graphiques peuvent suivre une notation normalisée comme BPMN, qui représente les acteurs en « couloirs » (swimlanes) et les décisions par des losanges ; mais une carte soigneuse en tableau texte vaut mieux qu'un beau schéma faux. Pour décrire le réel, on ne se contente pas des documents : on observe le travail sur le terrain, on chronomètre quelques cas complets, et on fait relire la carte par ceux qui exécutent le processus — ils corrigent immédiatement les étapes « officielles » que plus personne ne suit, et signalent les contournements devenus indispensables.

L'intérêt de la cartographie apparaît quand on la lit en travers des services : chez Sankore, le processus « traiter une commande client » traversait quatre services, et sa cartographie a révélé qu'une validation papier ajoutait 48 heures sans rien contrôler — le dossier voyageait, attendait une signature, puis revenait. Règle d'or avant tout projet d'informatisation : on n'automatise jamais un processus qu'on n'a pas d'abord

cartographié et, si besoin, simplifié. Informatiser un dysfonctionnement, c'est seulement produire le dysfonctionnement plus vite, avec un logiciel en plus à payer. La démarche complète distingue donc deux cartes : la carte de l'existant (as-is), fidèle et mesurée, qui sert de diagnostic ; et la carte cible (to-be), qui décrit le processus tel qu'on veut le faire fonctionner après simplification et, seulement ensuite, informatisation. Entre les deux se joue un atelier de travail avec les acteurs du processus : ce sont eux qui savent quelles étapes protègent réellement l'entreprise — un contrôle comptable, une vérification de qualité — et lesquelles ne survivent que par habitude. Supprimer une étape protectrice serait aussi grave que conserver une étape inutile : la cartographie sert à décider en connaissance de cause.

L'essentiel
Cartographier = décrire un processus tel qu'il se déroule réellement : périmètre, acteurs, étapes, entrées, sorties, délais mesurés. On cartographie l'existant (as-is) pour concevoir la cible (to-be), et on simplifie avant d'informatiser.

Exemple — Cartographie du processus « Traiter une commande client » chez Sankore (extrait)

```
Processus : traiter une commande client (de la demande
à la livraison) - Propriétaire : directeur commercial

N° Étape Acteur Entrée -> Sortie
1 Recevoir la commande Commercial Appel/visite ->
bon de commande
2 Vérifier le stock Magasinier Bon -> stock
réservé ou refus
3 Valider le crédit client Comptable Bon -> bon visé
4 Préparer les colis Magasinier Bon visé ->
colis étiquetés
5 Établir la facture Comptable Bon -> facture
6 Livrer et faire signer Livreur Colis + facture
-> bon signé

Mesures relevées sur 50 commandes (avant projet)
- Délai total moyen : 4,5 jours, dont 2 jours
d'attente à l'étape 3 (signature papier).
- Étape 3 refusée dans 2 % des cas seulement :
contrôle faible, délai énorme.
- Décision to-be : visa électronique du comptable
avec seuil (visa automatique sous 500 000 FCFA),
délai visé : 24 h pour tout le processus.
```

À retenir

- Un processus se décrit par ses entrées, ses activités, ses sorties et le client (interne ou externe) de sa sortie.
- Toujours cartographier le processus réel, observé sur le terrain, et non la procédure théorique du manuel qualité.
- On simplifie avant d'informatiser : supprimer une étape inutile vaut mieux que l'accélérer.

Exercice

Cartographie, sous la même forme que l'exemple (étapes numérotées, acteur, entrée -> sortie), le processus « demander et obtenir un congé » dans une petite administration : le demandeur remplit un formulaire, son chef de service donne un avis, le service du personnel vérifie le solde de jours, la direction approuve, le demandeur est informé. Ajoute pour chaque étape un dysfonctionnement plausible que la cartographie permettrait de découvrir, puis propose une version cible (to-be) pour l'un d'eux.

✔ Corrigé

Cartographie attendue : 1) Rédiger la demande (Demandeur : besoin de dates -> formulaire rempli). 2) Avis du chef de service (Chef : formulaire -> formulaire avec avis ; dysfonctionnement plausible : le chef absent bloque tout, aucun suppléant prévu). 3) Vérification du solde (Service du personnel : formulaire -> solde vérifié ; dysfonctionnement : le solde est tenu sur un registre papier, illisible ou en retard, d'où des erreurs). 4) Approbation (Direction : dossier -> décision signée ; dysfonctionnement : la signature n'a lieu qu'un jour par semaine, ce qui ajoute jusqu'à 6 jours). 5) Information du demandeur (Service du personnel : décision -> notification ; dysfonctionnement : la réponse revient par le même circuit papier et arrive parfois après le départ en congé). Version cible pour l'étape 3 : solde de congés tenu dans le logiciel de paie et consultable par le demandeur et le chef avant même la demande — la vérification devient instantanée et le processus entier passe d'environ deux semaines à trois jours. Le point méthodologique : les dysfonctionnements ne se devinent pas, ils se lisent sur la carte grâce aux délais et aux allers-retours qu'elle rend visibles.

Leçon 3 — Gouvernance et référentiels : initiation à COBIT et ITIL

La gouvernance du système d'information répond à une question de direction : qui décide quoi, avec quels droits, et comment vérifie-t-on que l'informatique crée de la valeur sans exposer l'organisation à des risques excessifs ? Il faut la distinguer du management : gouverner, c'est évaluer les besoins, orienter les choix et surveiller les résultats — c'est le rôle de la direction générale et du comité de pilotage ; manager, c'est planifier, construire et faire fonctionner les services au quotidien — c'est le rôle du responsable du SI et de ses équipes. Confondre les deux, c'est soit une direction qui micro-gère la technique, soit une DSI qui fixe seule la stratégie : deux dérives fréquentes. Au cœur de la gouvernance se trouve la notion de droits de décision : pour chaque grande question — investir dans un nouveau logiciel, externaliser l'hébergement, accepter un risque de sécurité, imposer un standard technique — il doit être écrit qui propose, qui décide, qui est consulté et qui exécute. Tant que ces droits restent flous, les décisions se prennent par influence et par urgence ; dès qu'ils sont écrits, elles deviennent discutables, traçables et améliorables.

COBIT, publié par l'association internationale ISACA, est le référentiel de la gouvernance et du management de l'information et des technologies. Sa version actuelle, COBIT 2019, organise 40 objectifs répartis en cinq domaines : un domaine de

gouvernance, EDM (évaluer, orienter, surveiller), réservé aux organes de direction ; et quatre domaines de management — APO (aligner, planifier, organiser), BAI (construire, acquérir, mettre en œuvre), DSS (délivrer, servir, soutenir) et MEA (surveiller, évaluer, apprécier). Deux idées fortes le structurent : la « cascade des objectifs », qui décline les objectifs de l'entreprise en objectifs d'alignement puis en objectifs de gouvernance concrets ; et les « facteurs de conception », qui rappellent qu'un système de gouvernance se dessine sur mesure (selon la stratégie, la taille, le risque) au lieu de se copier. COBIT sert typiquement à structurer les décisions, les contrôles et les responsabilités — c'est l'outil favori des directions et des auditeurs.

ITIL, dont la marque est gérée par PeopleCert, est le référentiel de la gestion des services informatiques : il ne dit pas qui doit décider, mais comment organiser concrètement la fourniture des services aux utilisateurs. ITIL 4 (2019) place au centre le « système de valeur des services » : sept principes directeurs (par exemple « privilégier la valeur », « commencer là où l'on est », « progresser par itérations avec retour d'information »), une gouvernance, une chaîne de valeur des services en six activités (planifier, améliorer, engager, concevoir et transférer, obtenir/construire, livrer et soutenir), l'amélioration continue et 34 « pratiques » de gestion — dont la gestion des incidents, la gestion des problèmes et l'habilitation des changements. ITIL demande enfin de penser chaque service selon quatre dimensions : organisations et personnes, information et technologie, partenaires et fournisseurs, flux de valeur et processus. En résumé : COBIT répond plutôt à « que faut-il gouverner et contrôler ? », ITIL à « comment bien servir les utilisateurs au quotidien ? » — ils sont complémentaires, pas concurrents.

L'essentiel
Gouverner = évaluer, orienter, surveiller (direction) ; manager = construire et faire tourner (DSI). COBIT (ISACA) structure la gouvernance et le management de l'I&T en 40 objectifs ; ITIL 4 structure la gestion des services autour de la co-création de valeur, de 34 pratiques et de quatre dimensions.

Exemple — COBIT ou ITIL ? Tableau comparatif (présentation simplifiée)

Critère	COBIT 2019	ITIL 4
Éditeur	ISACA (association internationale)	PeopleCert
Objet central	Gouvernance et Gestion des l'information et des technologies (I&T)	management de services informatiques
Question type	« Que faut-il gouverner, décider et contrôler ? »	« Comment organiser et livrer les services ? »
Structure	40 objectifs en 5 domaines : EDM (gouvernance), APO, BAI, DSS, MEA	Système de valeur des services : 7 principes, chaîne de valeur (management) (6 activités), 34 pratiques
Point de départ	Objectifs de l'entreprise (cascade des objectifs)	Demandes et besoins des utilisateurs
Utilisateurs typiques	Direction, comité d'audit, auditeurs	Responsable du SI, DSI, centre de services, équipes de production
Exemple d'usage	Définir qui approuve un investissement SI et avec quels contrôles	Organiser le traitement des incidents P1

À retenir

- COBIT = gouvernance et management de l'I&T (ISACA) ; ITIL = gestion des services informatiques (PeopleCert) : deux objets différents et complémentaires.
- Dans ITIL 4, on parle de « pratiques » (34) et non plus de processus figés, et tout service se pense selon quatre dimensions, dont les personnes et les partenaires.
- Un référentiel s'adapte : on choisit les objectifs et pratiques utiles à son contexte, on ne « plaque » jamais le modèle entier.

Exercice

Pour chacune des six situations suivantes, dis si elle relève plutôt de COBIT ou d'ITIL, en justifiant en une phrase : (1) le comité d'audit veut vérifier que tout investissement SI supérieur à 10 millions de FCFA est approuvé par la direction ; (2) le centre de services veut réduire le temps de traitement des incidents bloquants ; (3) la direction demande une évaluation annuelle de la performance et de la conformité du SI ; (4) l'équipe support met en place une procédure pour les changements urgents en production ; (5) le DSI doit décliner les objectifs de l'entreprise en objectifs d'alignement du SI ; (6) un utilisateur demande comment obtenir un nouveau poste de travail, et l'on veut un parcours de demande standard.

✔ Corrigé
(1) COBIT : il s'agit d'un droit de décision et d'un contrôle sur les investissements, typiquement du domaine de gouvernance (EDM) et d'APO pour la gestion du portefeuille. (2) ITIL : c'est la pratique de gestion des incidents, au cœur de la gestion des services. (3) COBIT : surveiller et évaluer la performance et la conformité relève du domaine MEA et de la responsabilité de gouvernance. (4) ITIL : l'habilitation des changements est une pratique ITIL 4, y compris sa voie urgente. (5) COBIT : c'est exactement la cascade des objectifs. (6) ITIL : la gestion des demandes de service et le catalogue de services structurent ce parcours standard. Règle de tri rapide : si la situation parle de décider, contrôler, évaluer — pense COBIT ; si elle parle de servir, traiter, livrer au quotidien — pense ITIL.

Leçon 4 — Gestion des services informatiques au quotidien

Un service informatique ne se réduit pas à un logiciel : c'est une promesse faite à des utilisateurs — par exemple « la messagerie professionnelle, disponible les jours ouvrés, avec un support joignable en moins de 15 minutes quand elle tombe en panne ». Organiser les services au quotidien commence par deux objets simples : le catalogue de services, qui liste ce que la DSI s'engage à fournir, pour qui, et dans quels délais ; et le centre de services (service desk), point de contact unique où toute demande et tout incident sont enregistrés, numérotés et suivis jusqu'à clôture. Sans enregistrement, pas de mémoire ; sans mémoire, les mêmes pannes se répètent sans jamais être traitées à la racine.

Le vocabulaire de base distingue trois objets souvent confondus. Un incident est une interruption ou une dégradation d'un service : on le traite vite, avec un objectif de rétablissement. Une demande de service est une sollicitation normale : un compte à créer, un logiciel à installer, un accès à ouvrir. Un problème est la cause inconnue (ou récurrente) d'un ou plusieurs incidents : on le traite lentement, en cherchant la cause racine. Chaque ticket reçoit une priorité calculée à partir de son impact (combien de personnes et de processus sont touchés) et de son urgence (sous quel délai le mal devient-il grave) : priorité = fonction de l'impact et de l'urgence. Les délais promis au client sont écrits dans un accord de niveau de service (SLA) ; la DSI s'organise en interne par des accords équivalents (OLA) et s'appuie sur des contrats avec ses fournisseurs.

Chez Sankore, le passage au centre de services a transformé le quotidien. Avant : chaque employé appelait « son » technicien sur son téléphone personnel ; rien n'était écrit ; les demandes des plus influents passaient avant les urgences réelles. Après : un numéro unique et une adresse unique, un ticket pour chaque sollicitation, quatre priorités affichées, des délais annoncés au demandeur, et chaque semaine un point de revue sur les incidents répétés — c'est ainsi qu'un problème de réseau à l'agence de Ségou, signalé neuf fois comme incident, a enfin été traité comme un problème et résolu définitivement. Leçon générale : la qualité d'un service se voit moins à l'absence de pannes qu'à la manière dont elles sont accueillies, tracées et éradiquées.

L'essentiel
Le quotidien des services tient sur : un catalogue de services écrit, un centre de services point de contact unique, des tickets tracés, une priorité calculée (impact × urgence), des délais promis (SLA) — et la distinction stricte entre incident (rétablir), demande (fournir) et problème (éradiquer la cause).

Exemple — Extrait du catalogue de services de Sankore Distribution

```
Services publiés au catalogue (extrait)
S1 Messagerie professionnelle
S2 Application de gestion des ventes et des stocks
S3 Poste de travail (ordinateur, périphériques)
S4 Impression et numérisation
S5 Accès distant des agences (VPN)
S6 Comptes et accès (création, modification)

Priorités et délais annoncés (centre de services)
P1 Critique : service arrêté pour toute
l'entreprise - réponse 15 min, rétablissement 4 h
P2 Majeur : service dégradé ou arrêté pour un
site - réponse 1 h, rétablissement 8 h
P3 Modéré : un utilisateur bloqué, contournement
possible - réponse 4 h, rétablissement 24 h
P4 Mineur : gêne sans blocage, demande simple -
réponse 8 h, traitement 72 h (3 jours ouvrés)

Règles associées
- Toute sollicitation = un ticket numéroté,
quelle que soit la voie d'arrivée.
- Le demandeur reçoit la priorité et le délai
annoncé dès l'enregistrement.
- Délais mesurés en heures ouvrées du centre de
services (lun-ven 7 h 30 - 17 h 30).
```

À retenir

- Incident ≠ demande ≠ problème : trois objets, trois rythmes de traitement — rétablir, fournir, éradiquer.
- La priorité se calcule (impact, urgence) ; elle ne dépend ni de l'ancienneté ni de l'influence du demandeur.
- Un SLA est un engagement écrit et mesurable ; sans mesure régulière, ce n'est qu'une intention.

Exercice

Classe chacun des quatre tickets suivants dans la priorité P1 à P4 du catalogue de Sankore, en justifiant par l'impact et l'urgence : (a) l'application de gestion des ventes est arrêtée au siège un lundi à 8 h, aucun magasin ne peut facturer ; (b) une imprimante du service comptabilité fait des bourrages répétés, une seconde imprimante fonctionne au même étage ; (c) le VPN de l'agence de Kayes est coupé depuis 30 minutes, l'agence saisit ses ventes sur papier en attendant ; (d) un nouvel

employé demande la création de son compte de messagerie pour son arrivée la semaine prochaine.

✔ Corrigé
(a) P1 : impact maximal (toute l'entreprise, processus de vente arrêté) et urgence maximale (un lundi matin, sans contournement) : réponse 15 minutes, rétablissement visé en 4 heures, direction informée. (b) P4 : une seule imprimante gênée, un contournement immédiat existe (la seconde imprimante) : gêne réelle mais aucun blocage ; traitement sous 72 heures — ce cas rappelle qu'un incident pénible n'est pas forcément prioritaire. (c) P2 : un site entier est coupé de l'outil central, mais un mode dégradé (saisie papier) tient quelques heures : réponse 1 heure, rétablissement 8 heures ; si la coupure dépassait la journée, l'impact financier ferait basculer en P1. (d) Ce n'est pas un incident mais une demande de service (service S6 du catalogue) : elle suit le parcours standard des demandes, avec un délai annoncé lié à la date d'arrivée — la classer en P4 « demande simple » est acceptable dans la grille de Sankore, l'essentiel étant qu'elle soit tracée et livrée avant le premier jour de l'employé.

Leçon 5 — Conduite du changement dans les organisations

Un projet peut être techniquement parfait et échouer quand même : si les utilisateurs ne s'en servent pas, le retour sur investissement est nul. La conduite du changement est la discipline qui s'occupe de la partie humaine des projets : comprendre comment les personnes vivent une transformation, et les aider à passer de l'ancien au nouveau fonctionnement. Les réactions suivent souvent une courbe connue : surprise ou déni (« ce n'est pas sérieux »), puis résistance (« l'ancien système marchait très bien »), puis exploration hésitante, et enfin engagement quand les premiers bénéfices deviennent visibles. Ces étapes ne sont pas des caprices : chaque personne a besoin de temps pour abandonner des repères maîtrisés et en construire de nouveaux.

Les résistances ont toujours des raisons, rarement de la mauvaise volonté : peur de ne plus être compétent — le magasinier expert de son registre papier redevient débutant sur l'application ; peur du contrôle — l'outil rend visibles des erreurs autrefois discrètes ; surcharge réelle — on demande d'apprendre le nouveau tout en continuant l'ancien à plein régime ; méfiance historique — « on nous avait déjà promis la même chose en 2019 ». Les leviers efficaces sont connus : expliquer le pourquoi avant le comment et le répéter ; associer tôt des utilisateurs représentatifs au choix et aux tests, qui deviennent des relais crédibles auprès de leurs collègues ; commencer par un périmètre pilote ; former au plus près du poste de travail ; et renforcer l'accompagnement juste après le lancement, quand les questions affluent. Deux images classiques aident à structurer la démarche : le modèle de Lewin — « dégeler » les habitudes, opérer le changement, puis « regeler » en stabilisant les nouvelles pratiques — et le modèle ADKAR, qui suit la progression individuelle : prise de conscience, envie, connaissance, capacité, renforcement.

Chez Sankore, l'application d'inventaire mobile a failli échouer sur exactement ce terrain : les magasiniers des dépôts, dont certains ont vingt ans de métier, ont perçu l'outil comme un instrument de surveillance destiné à « prouver » leurs erreurs de

stock. La direction a repris le projet autrement : deux magasiniers respectés ont rejoint l'équipe de test et ont obtenu la suppression d'un écran jugé inutile ; les formations ont été données dans les dépôts, en français et en bambara, sur les vrais produits ; et le premier bénéfice mis en avant a été le leur — la fin des inventaires de nuit en fin de mois. Trois mois plus tard, ce sont ces mêmes magasiniers qui signalaient les écarts de stock avant le siège. Leçon : on ne « gère » pas la résistance comme un obstacle, on la lit comme une information sur ce que le projet doit corriger ou mieux expliquer.

L'essentiel
La conduite du changement traite la dimension humaine des projets : comprendre la courbe des réactions, écouter les raisons des résistances, donner du sens, impliquer des relais, former sur le poste et accompagner après le lancement. Un outil adopté à moitié est un investissement perdu à moitié.

Exemple — Plan d'accompagnement du changement — application d'inventaire mobile (Sankore)

```
Public Impact du Action prévue Moment
changement
Magasiniers Inventaire 2 magasiniers dans Avant le
saisi sur l'équipe de test ; choix de
mobile, fin formation dans les l'outil
du registre dépôts (français et
papier bambara), sur les
produits réels
Comptables Écritures de Réunion d'impact : Conception
stock ce qui change, ce
automatisées qui ne change pas
Directeurs Nouveaux Présentation des Lancement
de dépôts indicateurs écarts en comité,
quotidiens sans sanction les
3 premiers mois
Tous les Nouveau Note de la direction : Avant le
utilisateurs réflexe de pourquoi du projet, lancement
saisie calendrier, personne
à contacter
Support Questions en Permanence renforcée Mois 1
(centre de masse attendue au dépôt pilote, après
services) réponses sous 24 h lancement
```

À retenir

- La résistance est une information, pas un défaut : elle signale une peur, une surcharge ou un défaut réel du projet.
- Impliquer tôt des utilisateurs respectés vaut mieux que convaincre tard à coups de circulaires.
- Le changement se joue après le lancement : formation, support renforcé et victoires rapides entretiennent l'adoption.

Exercice

Dans une PME fictive, la direction impose du jour au lendemain un nouveau logiciel de facturation : les comptables apprennent la décision par une note de service, la formation est prévue « plus tard », et l'ancien logiciel est coupé dès le lundi suivant. Au bout de deux semaines, les factures s'accumulent et plusieurs comptables tiennent un double suivi sur Excel. Identifie quatre erreurs de conduite du changement commises dans ce scénario, puis propose pour chacune une action corrective concrète, en mobilisant les notions du cours.

✔ Corrigé
Erreur 1 — aucun « pourquoi » expliqué : la décision tombe sans sens, donc elle est vécue comme arbitraire ; corrective : la direction présente les raisons (délais de facturation, erreurs) et le bénéfice attendu pour les comptables eux-mêmes, puis répond aux questions en réunion. Erreur 2 — les utilisateurs n'ont pas été associés : aucun comptable n'a testé l'outil ; corrective : constituer un groupe pilote de deux comptables, faire remonter leurs remarques et ajuster le paramétrage avant généralisation (c'est le passage de la résistance à l'exploration). Erreur 3 — la formation « plus tard » : on exige une compétence qu'on n'a pas construite (dans ADKAR, l'étape « connaissance/capacité » est sautée) ; corrective : former avant la bascule, sur les dossiers réels du service, avec des fiches réflexes au poste. Erreur 4 — la coupure brutale sans période de transition ni support renforcé : corrective : rouvrir temporairement l'ancien outil en lecture, organiser une permanence quotidienne le premier mois, et traiter le double suivi Excel comme un signal d'alerte à comprendre (que manque-t-il au nouvel outil ?) plutôt que comme une faute à sanctionner. Point commun des quatre correctifs : replacer les personnes avant l'outil, dans l'ordre de la courbe du changement.

Leçon 6 — Indicateurs et tableaux de bord du système d'information

Piloter un système d'information sans indicateurs, c'est conduire sans tableau de bord : on avance, mais on ignore sa vitesse et son niveau de carburant. Un indicateur (ou KPI) est une mesure régulière, définie précisément, qui permet de décider : chaque indicateur utile a une formule écrite, une source de données fiable, une fréquence de production et un seuil qui déclenche une action. Un bon tableau de bord SI tient sur une page et couvre quelques familles équilibrées : la qualité de service (disponibilité, incidents), les délais (respect des engagements), la satisfaction des utilisateurs, les coûts, et l'adoption des services. Vingt indicateurs que personne ne lit valent moins que six que le comité commente chaque mois. Cet équilibre entre familles compte autant que leur nombre : un tableau de bord uniquement technique (disponibilité des serveurs, taux d'occupation des disques) parle aux informaticiens mais pas à la direction ; un tableau uniquement financier parle à la direction mais n'aide pas les équipes à s'améliorer. Le bon tableau mélange donc des mesures de résultat pour l'organisation (délai de facturation, satisfaction des métiers) et des mesures de fonctionnement du SI lui-même (incidents, délais de support, coûts).

Quatre formules couvrent l'essentiel du pilotage d'un centre de services. La disponibilité d'un service se calcule ainsi : (temps total de la période − temps d'arrêt)

÷ temps total × 100. Le taux de résolution au premier contact : tickets résolus dès le premier échange ÷ total des tickets × 100 — il mesure la compétence du premier niveau de support. Le respect des délais (ou respect du SLA) : tickets traités dans le délai annoncé ÷ total des tickets × 100. Le délai moyen de résolution : somme des durées de traitement ÷ nombre de tickets. On y ajoute souvent le coût par ticket (budget du support ÷ nombre de tickets) et la satisfaction moyenne issue d'une courte enquête après clôture. Deux précautions de lecture : un indicateur se juge en tendance, pas sur un mois isolé ; et tout indicateur peut être « joué » — si l'on ne mesure que la vitesse de clôture, les équipes fermeront les tickets trop tôt — d'où l'intérêt de croiser vitesse, qualité (taux de réouverture) et satisfaction.

Le tableau de bord de Sankore pour le mois écoulé (exemple ci-dessous) raconte une histoire cohérente : la disponibilité de l'application de gestion atteint 99,5 %, au-dessus de l'objectif de 99 % ; le respect des délais est de 90 %, exactement à l'objectif — donc fragile ; et la résolution au premier contact plafonne à 80 % alors que l'objectif est de 85 %. Le comité n'a pas demandé « plus d'efforts » en général : il a regardé les tickets concernés et constaté que cinq motifs d'incidents représentaient la moitié des escalades vers le deuxième niveau. Décision ciblée : rédiger des fiches de résolution pour ces cinq motifs et former le premier niveau dessus. C'est exactement le rôle d'un tableau de bord : transformer des chiffres en une décision précise.

L'essentiel
Un indicateur = une formule écrite, une source fiable, une fréquence et un seuil d'action. Les quatre mesures de base du support : disponibilité, résolution au premier contact, respect des délais, délai moyen de résolution — à lire en tendance et à croiser (vitesse, qualité, satisfaction) pour éviter les effets pervers.

Exemple — Tableau de bord mensuel du centre de services de Sankore (mois de 30 jours)

```
Données brutes du mois
Jours dans le mois : 30, soit 43 200 minutes
Temps d'arrêt de l'application de gestion : 216 min
Tickets traités : 120
Résolus dès le premier contact : 96
Traités dans le délai annoncé (SLA) : 108
Durée totale de traitement : 540 heures
Budget mensuel du support : 1 800 000 FCFA
Satisfaction (enquête, 10 réponses) : 4,2 / 5

Indicateurs calculés (formule -> résultat)
Disponibilité
(43 200 - 216) / 43 200 x 100 ....... 99,5 %
Objectif 99 % -> ATTEINT
Résolution au premier contact
96 / 120 x 100 ..................... 80,0 %
Objectif 85 % -> EN RETARD
Respect des délais (SLA)
108 / 120 x 100 .................... 90,0 %
Objectif 90 % -> JUSTE ATTEINT
Délai moyen de résolution
540 / 120 ........................... 4,5 h
Coût par ticket
1 800 000 / 120 ..................... 15 000 FCFA
Satisfaction utilisateurs
4,2 / 5, soit ....................... 84 %

Décision du comité : fiches de résolution pour
les 5 motifs d'incidents les plus escaladés,
formation du 1er niveau (cible : FCR à 85 %).
```

À retenir

- Toujours écrire la formule d'un indicateur : deux services qui calculent « la disponibilité » différemment ne peuvent pas se comparer.
- Un objectif sans seuil d'action est une décoration : chaque indicateur du tableau de bord doit pouvoir déclencher une décision.
- Lire les tendances et croiser les familles (délais, qualité, satisfaction, coûts) plutôt que de célébrer ou sanctionner un chiffre isolé.

Exercice

Sur une semaine, le centre de services d'une organisation fictive a traité 48 tickets : 41 ont été clos dans le délai annoncé, et 36 ont été résolus dès le premier contact. 1) Calcule le taux de respect des délais et le taux de résolution au premier contact (arrondis à une décimale). 2) Les objectifs sont respectivement 90 % et 75 % : quelle conclusion tires-tu, et quelle est, selon toi, la première action à examiner avant de conclure que « le support est trop lent » ?

✔ Corrigé
1) Respect des délais : 41 ÷ 48 × 100 = 85,4 % — en dessous de l'objectif de 90 %. Résolution au premier contact : 36 ÷ 48 × 100 = 75,0 % — exactement à l'objectif. 2) Conclusion nuancée : le premier niveau résout correctement ce qu'on lui confie (FCR à l'objectif), mais les tickets qui lui échappent mettent ensuite trop longtemps — le retard se situe donc probablement dans les escalades vers le deuxième niveau ou chez un fournisseur, pas à l'accueil. Première action à examiner : ventiler les 7 tickets hors délai par motif et par étape d'attente (combien de temps en attente d'une pièce, d'une validation, d'un prestataire ?). Si l'attente dominante est externe (pièce détachée, fournisseur), la bonne décision sera contractuelle ou logistique — pas une pression supplémentaire sur les techniciens. C'est l'usage correct d'un tableau de bord : localiser le problème avant de le traiter.

Leçon 7 — Étude de cas : la transformation numérique d'une organisation

Rassemblons tout le cours sur le parcours complet de Sankore Distribution. Point de départ, début 2024 : l'entreprise vend bien, mais son information est fragile — les stocks sont tenus sur des registres papier dans quatre dépôts, la facturation prend en moyenne trois jours, chaque agence travaille sur « son » fichier Excel, et personne ne peut dire à un instant donné combien de sacs de riz sont disponibles à Kayes. Un diagnostic simple, noté de 1 à 5 sur cinq axes (stratégie et pilotage : 2 ; processus : 3 ; outils et données : 2 ; compétences : 4 ; culture et adoption : 3 — soit une maturité moyenne de 2,8 sur 5), a servi de point de départ : pas un jugement, mais une photographie partagée entre la direction et les équipes.

La démarche a suivi exactement les leçons précédentes. D'abord l'alignement : quatre objectifs métier et une matrice de projets (leçon 1), arbitrés par un comité SI mensuel présidé par le directeur général — c'est la gouvernance en actes, inspirée de l'esprit de COBIT : décider ensemble, écrire qui décide, évaluer chaque année. Ensuite les processus : la commande client et l'inventaire ont été cartographiés avant de choisir le moindre logiciel (leçon 2), ce qui a supprimé la signature papier de 48 heures. Puis les services : catalogue publié, centre de services unique, priorités et délais annoncés, en s'inspirant des pratiques ITIL utiles à cette taille d'entreprise — incidents, demandes, problèmes — sans copier un modèle de multinationale (leçons 3 et 4). Enfin l'accompagnement des personnes (leçon 5) et le pilotage mensuel par le tableau de bord (leçon 6), qui a permis de corriger la trajectoire au lieu de constater l'échec à la fin.

Dix-huit mois plus tard, les résultats sont mesurés, pas racontés : délai de facturation passé de trois jours à quatre heures ; ruptures de stock réduites de 18 % (objectif : 20 % à fin 2027, en bonne voie) ; résolution au premier contact passée de 40 % (52 tickets sur 130 le premier mois mesuré) à 80 % ; disponibilité de l'application de gestion portée à 99,5 %. Les limites sont dites aussi clairement : la sécurité des accès reste le point faible (mots de passe partagés dans deux agences), la qualité des données dépend encore de la discipline de saisie, et l'ouverture des agences de Gao et Mopti exigera de repenser la connectivité. La transformation numérique, on le voit,

n'est pas un projet qui se termine : c'est une capacité que l'organisation a construite — aligner, cartographier, servir, accompagner, mesurer — et qu'elle peut désormais appliquer à chaque ambition nouvelle.

L'essentiel
Une transformation numérique réussie enchaîne les cinq gestes du cours : diagnostiquer honnêtement, aligner les projets sur la stratégie, cartographier avant d'outiller, organiser les services, accompagner les personnes et piloter par les indicateurs. La technologie n'en est que le support.

Exemple — Feuille de route de la transformation de Sankore Distribution (2024-2026)

```
Phase 0 - Diagnostic (T1 2024)
Maturité évaluée : 2,8 / 5 (5 axes notés 1 à 5)
Livrables : état des lieux, processus critiques
identifiés (commande, inventaire, facturation)

Phase 1 - Fondations (2024)
Comité SI mensuel créé ; matrice d'alignement
validée ; cartographie des 3 processus critiques
Livrables : schéma directeur 2025-2027,
catalogue de services v1, centre de services

Phase 2 - Outillage (2025)
Progiciel de gestion intégré déployé (siège puis
agences) ; application d'inventaire mobile pilote
à Sikasso puis généralisée ; visa électronique
Résultats : facturation 3 jours -> 4 h ;
délai du processus commande : 4,5 j -> 24 h

Phase 3 - Consolidation (2026)
Tableau de bord mensuel systématique ; gestion
des problèmes sur les incidents récurrents ;
FCR 40 % -> 80 % ; disponibilité 99,5 %
Chantiers ouverts : sécurité des accès,
qualité des données, agences Gao et Mopti
```

À retenir

- Commencer par un diagnostic chiffré et partagé : il crée le langage commun entre direction et équipes.
- L'ordre compte : aligner, puis cartographier, puis outiller — inverser cet ordre est la cause classique des échecs.
- Une transformation se prouve par des indicateurs avant/après, en reconnaissant aussi ses limites restantes.

Exercice

Une clinique fictive de Bamako, « Clinique Wendia », veut « se digitaliser » : son directeur propose d'acheter immédiatement un logiciel complet de gestion hospitalière vu à un salon. En t'appuyant sur l'étude de cas, rédige la réponse que lui ferait un

comité SI bien gouverné : (1) la première étape à réaliser avant tout achat ; (2) deux questions d'alignement à poser ; (3) deux risques humains à anticiper ; (4) deux indicateurs qui prouveront, un an plus tard, si la transformation a réussi.

✔ Corrigé
(1) Première étape : un diagnostic de l'existant — maturité des processus (admission, dossier patient, facturation, pharmacie), état des données, compétences et connectivité — suivi de la cartographie des processus critiques, exactement comme Sankore a photographié sa situation avant de choisir ses outils. Acheter d'abord, c'est laisser un salon professionnel fixer la stratégie de la clinique. (2) Questions d'alignement : « Quels objectifs métier le logiciel doit-il servir — réduire l'attente des patients, fiabiliser la facturation, sécuriser le dossier médical ? » et « Qui, dans la clinique, porte chaque objectif et arbitrera les choix de paramétrage ? » — sans réponses, le projet n'a ni cap ni pilote. (3) Risques humains : la résistance des soignants si la saisie informatique s'ajoute au soin sans bénéfice visible pour eux (temps, double saisie papier/écran), et la crainte autour de la confidentialité des dossiers ; réponses : associer des soignants au choix et au pilote, former sur les postes, garantir les règles d'accès. (4) Indicateurs : le délai moyen d'admission d'un patient (avant/après) et le taux de dossiers patients complets et retrouvables immédiatement — ou, côté gestion, le délai d'émission des factures et le taux d'erreurs de facturation. Dans tous les cas : des chiffres mesurés avant le projet, sinon le « après » ne prouvera rien.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Alignement et cartographie pour une PME de transport

« FasoLog » (entreprise fictive) est une PME de transport et de logistique de 60 personnes, siège à Bamako, dépôts à Ségou et Sikasso. Sa direction annonce trois ambitions : (A) devenir le transporteur de référence des commerçants entre Bamako et Sikasso ; (B) ne plus jamais perdre de colis ; (C) payer les chauffeurs au plus tard le 5 du mois. L'informaticien propose : (1) une application de géolocalisation et de preuve de livraison sur les téléphones des chauffeurs ; (2) le renouvellement complet du site web vitrine avec vidéos promotionnelles ; (3) un module de paie relié aux feuilles de route ; (4) un code-barres unique par colis scanné à chaque passage. Travail demandé : 1) Construis la matrice d'alignement ambitions / projets. 2) Pour le projet le moins aligné, propose une décision argumentée (abandon, report, ou financement hors stratégie). 3) Cartographie en 5 étapes maximum le processus « expédier un colis » (acteurs : client, agence d'envoi, chauffeur, agence d'arrivée, destinataire) et indique à quelle étape les projets (1) et (4) s'insèrent.

✔ Corrigé du TD 1
1) Matrice : le projet (1) sert (A) — service plus fiable et visible — et (B) — la preuve de livraison localise le colis jusqu'au bout ; le projet (4) sert (B) directement et (A) indirectement (la fiabilité fait la réputation) ; le projet (3) sert (C) — la paie calculée depuis les feuilles de route supprime les ressaisies et les retards ; le projet (2) ne sert directement aucune ambition : il soutient vaguement l'image (A) sans agir sur le service rendu. 2) Décision pour le projet (2) : report après les projets (1) et (4), ou version minimale à petit budget ; justification : l'ambition (A) parle du service aux commerçants, pas de communication — financer d'abord ce qui rend le service meilleur, le site vitrine racontera ensuite des résultats réels. Erreur à éviter : déclarer le projet (2) « aligné » parce qu'un site « fait toujours du bien » : un alignement qui accepte tout ne trie plus rien. 3) Processus « expédier un colis » : étape 1, dépôt du colis et étiquetage (agence d'envoi ; entrée : colis et coordonnées ; sortie : colis étiqueté et récépissé client) — c'est ici que le projet (4) crée le code-barres unique ; étape 2, tri et chargement (dépôt ; colis groupés par destination) — le scan (4) vérifie qu'aucun colis ne reste au quai ; étape 3, transport (chauffeur ; feuille de route) — le projet (1) suit le véhicule ; étape 4, arrivée et tri (agence d'arrivée ; scan (4) qui transfère la responsabilité) ; étape 5, livraison au destinataire (agence ou tournée ; signature ou code de preuve dans (1), qui clôt le dossier). La cartographie montre que (1) et (4) ne sont pas deux gadgets : ce sont les deux points de contrôle qui rendent l'ambition (B) mesurable — taux de colis scannés à chaque étape, taux de livraison prouvée.

TD 2 — Lire et calculer un tableau de bord SI

Le responsable du SI d'une administration fictive présente les données du trimestre : la période compte 90 jours ; l'objectif de disponibilité de l'application des usagers est de 99,9 %. Le budget trimestriel du support est de 2 400 000 FCFA pour 160 tickets traités. Une enquête de satisfaction a recueilli 25 réponses dont la somme des notes (sur 5) est de 105. Travail demandé : 1) Calcule le temps d'arrêt maximal autorisé sur le trimestre pour tenir l'objectif de disponibilité (en minutes, puis en heures). 2) Calcule le coût par ticket du support. 3) Calcule la satisfaction moyenne et exprime-la en pourcentage. 4) Le trimestre réel s'est terminé avec 200 minutes d'arrêt : l'objectif est-il tenu ? Si tu devais proposer UNE action au comité SI, laquelle, et quel indicateur suivrait son effet ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Temps total du trimestre : 90 × 24 × 60 = 129 600 minutes. Une indisponibilité de 0,1 % correspond à 129 600 × 0,001 = 129,6 minutes, soit environ 2,16 heures — on retiendra « environ 2 heures et 10 minutes » d'arrêt maximal sur tout le trimestre. L'exercice montre pourquoi 99,9 % est un engagement exigeant : cela représente à peine plus de deux heures par trimestre. 2) Coût par ticket : 2 400 000 ÷ 160 = 15 000 FCFA par ticket. 3) Satisfaction moyenne : 105 ÷ 25 = 4,2 sur 5, soit 4,2 ÷ 5 × 100 = 84 %. 4) Avec 200 minutes d'arrêt, la disponibilité réelle est de (129 600 − 200) ÷ 129 600 × 100 ≈ 99,85 % : l'objectif de 99,9 % n'est pas tenu — l'arrêt excède le budget de près de 70 minutes. Action proposée (une seule, argumentée) : ouvrir un « problème » au sens ITIL sur la cause des arrêts du trimestre — par exemple, si deux pannes viennent du même équipement réseau, le traiter à la racine (remplacement ou redondance) plutôt que de redemander de la vigilance. Indicateur de suivi : le temps d'arrêt mensuel de l'application (et, en second, le nombre d'incidents récurrents du même motif), revus chaque mois par le comité jusqu'à retour sous le budget d'indisponibilité.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer le dossier de gouvernance du SI d'une organisation fictive

Par équipes de 3 ou 4, choisissez une organisation fictive malienne (une école privée, une coopérative agricole, une agence de voyage, un cabinet comptable…) et constituez son dossier de gouvernance du SI en quatre pièces. Pièce 1 — Alignement : trois objectifs métier à deux ans et la matrice des projets SI qui les servent, avec un ordre de priorité justifié. Pièce 2 — Processus : la cartographie d'un processus critique (étapes, acteurs, entrées, sorties, délais mesurés ou estimés) et deux dysfonctionnements à corriger avant informatisation. Pièce 3 — Services : un catalogue de cinq services avec, pour chacun, les utilisateurs concernés ; puis la grille des priorités P1 à P4 et leurs délais de réponse et de rétablissement. Pièce 4 — Pilotage : à partir des données brutes suivantes d'un mois de 30 jours — temps d'arrêt de l'application principale : 180 minutes ; tickets traités : 150 ; tickets dans les délais : 120 ; résolus au premier contact : 105 ; budget du support : 2 250 000 FCFA — calculez les cinq indicateurs du cours et rédigez la décision de comité qui en découle. Le dossier tient en 4 à 6 pages ; il sera présenté en 10 minutes, questions comprises.

✔ Attendus du TP 1
Attendus et valeurs de contrôle pour la pièce 4 (les pièces 1 à 3 sont évaluées sur leur cohérence interne) : disponibilité = (43 200 − 180) ÷ 43 200 × 100 ≈ 99,6 % ; respect des délais = 120 ÷ 150 × 100 = 80 % ; résolution au premier contact = 105 ÷ 150 × 100 = 70 % ; coût par ticket = 2 250 000 ÷ 150 = 15 000 FCFA ; le délai moyen ne peut pas être calculé (la durée totale de traitement n'est pas fournie) — le signaler fait partie des attendus : un bon dossier dit ce qu'il ne peut pas mesurer. Décision de comité attendue : la disponibilité est correcte mais les délais (80 %) et le premier contact (70 %) montrent un support débordé ou mal outillé ; une décision crédible cible les motifs dominants des tickets (fiches de résolution, formation du premier niveau) ou renforce ponctuellement l'équipe aux heures de pointe — pas un blâme général. Pour les pièces 1 à 3, l'évaluateur vérifiera : chaque projet sert au moins un objectif écrit ; la cartographie décrit le processus réel avec au moins un délai chiffré ; les délais P1 à P4 sont croissants et réalistes pour la taille de l'organisation ; et les quatre pièces racontent la même organisation.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase. (a) « COBIT est un référentiel de gestion des services informatiques publié par PeopleCert. » (b) « Dans ITIL 4, la gestion des incidents vise à rétablir le service au plus vite, sans nécessairement trouver la cause racine. » (c) « La gouvernance du SI est l'affaire du seul responsable informatique, puisque la technique le concerne. »

✔ Corrigé
(a) Faux — et doublement : COBIT (ISACA) traite de la gouvernance et du management de l'information et des technologies ; c'est ITIL qui est le référentiel de gestion des services, publié sous l'égide de PeopleCert. (b) Vrai : l'incident se gère dans l'urgence du rétablissement, éventuellement par un contournement ; la recherche de la cause racine relève de la gestion des problèmes, qui prend le relais ensuite. (c) Faux : la gouvernance — évaluer, orienter, surveiller — relève de la direction de l'organisation, qui fixe les objectifs et assume les risques ; le responsable informatique manage les services et éclaire les décisions, il ne gouverne pas seul.

Exercice 2

À l'aide de la grille de Sankore (P1 : service arrêté pour toute l'entreprise ; P2 : service arrêté ou dégradé pour un site ; P3 : un utilisateur bloqué avec contournement ; P4 : gêne sans blocage), classe ces trois tickets et justifie en une ligne chacun : (i) le logiciel de paie plante le jour de l'édition des bulletins, aucun salaire ne peut être calculé ; (ii) la souris d'un agent administratif fonctionne par intermittence, une souris de réserve est au placard ; (iii) depuis une heure, les employés de l'agence de Ségou ne peuvent plus imprimer leurs bons de livraison, ceux du siège impriment normalement.

✔ Corrigé
(i) P1 : un processus vital pour toute l'entreprise (la paie) est arrêté, sans contournement, à date fixe — l'impact et l'urgence sont maximaux. (ii) P4 : un seul utilisateur gêné, contournement immédiat disponible (la souris de réserve) ; on planifie le remplacement sans interrompre personne. (iii) P2 : un site entier est touché sur une fonction de travail réelle (les bons de livraison), les autres sites sont épargnés ; ce n'est pas P1 car l'entreprise continue de fonctionner, ni P3 car ce n'est pas un utilisateur isolé.

Exercice 3

Le service d'inscription en ligne d'un institut fictif est ouvert 30 jours dans le mois (720 heures) et a subi des arrêts cumulés de 10,8 heures. 1) Calcule sa disponibilité. 2) L'institut veut afficher « 99 % de disponibilité » : l'engagement est-il tenu ? 3) Quel temps d'arrêt maximal le mois prochain (même durée d'ouverture) permettrait d'atteindre exactement 99,5 % ?

✔ Corrigé
1) Disponibilité = (720 − 10,8) ÷ 720 × 100 = 709,2 ÷ 720 × 100 = 98,5 %. 2) Non : 98,5 % est inférieur aux 99 % affichés — soit l'institut améliore réellement le service, soit il corrige son engagement ; afficher un chiffre non mesuré (ou non tenu) détruit la confiance que le SLA est censé construire. 3) Pour 99,5 %, l'indisponibilité admise est de 0,5 % de 720 h, soit 3,6 heures d'arrêt maximal dans le mois. L'écart avec les 10,8 heures actuelles montre l'ampleur du progrès à réaliser — typiquement par un travail de gestion des problèmes sur les causes des arrêts, pas par un simple serrage de vis sur les délais de réponse.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La gouvernance du système d'information consiste principalement à…

   A) Réparer les pannes plus vite que les techniciens

   B) Évaluer les besoins, orienter les choix et surveiller les résultats au niveau de la direction

   C) Choisir les marques d'ordinateurs achetées par l'entreprise

2. COBIT 2019 est publié par…

   A) L'ISACA

   B) PeopleCert

   C) L'ISO directement

3. Dans COBIT 2019, les 40 objectifs de gouvernance et de management sont répartis en…

A) 3 domaines

B) 5 domaines : EDM, APO, BAI, DSS et MEA

C) 7 domaines, un par jour de la semaine

4. ITIL 4 place au centre de son modèle…

A) Le système de valeur des services, qui transforme demandes et opportunités en valeur

B) Le catalogue des logiciels homologués

C) Le plan comptable de la DSI

5. La chaîne de valeur des services d'ITIL 4 compte combien d'activités ?

A) 4 activités

B) 5 activités

C) 6 activités : planifier, améliorer, engager, concevoir et transférer, obtenir/construire, livrer et soutenir

6. Un SLA (accord de niveau de service) est…

A) Un engagement écrit et mesurable sur la qualité d'un service, convenu avec ses bénéficiaires

B) Le mot de passe de l'administrateur réseau

C) Un logiciel de supervision

7. La disponibilité d'un service sur une période se calcule par…

A) Nombre d'utilisateurs connectés ÷ nombre de tickets

B) (Temps total − temps d'arrêt) ÷ temps total × 100

C) Budget du service ÷ nombre d'incidents

8. Pourquoi cartographier un processus AVANT de l'informatiser ?

A) Pour avoir un joli schéma à montrer à la direction

B) Parce que les logiciels l'exigent légalement

C) Pour repérer et supprimer les dysfonctionnements au lieu de les automatiser

9. Un ticket reçoit sa priorité la plus élevée (P1) lorsque…

A) Le demandeur est un directeur

B) L'impact est fort et l'urgence élevée, par exemple un service vital arrêté pour toute l'entreprise

C) Le ticket est le plus ancien de la file

10. En conduite du changement, la « résistance » des utilisateurs doit d'abord être comprise comme…

A) Une faute professionnelle à sanctionner

B) Un manque d'intelligence technique

C) Une information sur leurs peurs, leur charge ou les défauts réels du projet

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Gouverner = évaluer, orienter (diriger), surveiller (monitorer) : c'est une responsabilité de direction. Le choix du matériel et les réparations relèvent du management et des opérations.

2. Réponse A — COBIT est le référentiel de l'ISACA, association internationale des professionnels de l'audit, du contrôle et de la gouvernance des systèmes d'information.

3. Réponse B — EDM est le domaine de gouvernance (évaluer, orienter, surveiller) ; APO, BAI, DSS et MEA sont les quatre domaines de management. 5 + 14 + 11 + 6 + 4 = 40 objectifs.

4. Réponse A — Le Service Value System (SVS) est le cœur d'ITIL 4 : principes directeurs, gouvernance, chaîne de valeur des services, pratiques et amélioration continue y coopèrent pour co-créer de la valeur.

5. Réponse C — Ce sont bien six activités, combinées différemment selon les flux de valeur — et non un cycle de vie figé comme dans les versions antérieures d'ITIL.

6. Réponse A — Le SLA formalise ce qui est promis (par exemple des délais par priorité) ; il n'a de valeur que s'il est mesuré régulièrement et discuté avec les métiers.

7. Réponse B — Exemple du cours : (43 200 − 216) ÷ 43 200 × 100 = 99,5 % pour un mois de 30 jours avec 216 minutes d'arrêt.

8. Réponse C — Informatiser un mauvais processus produit le même dysfonctionnement, plus vite et plus cher. La cartographie as-is révèle les attentes et étapes inutiles à corriger dans la cible (to-be).

9. Réponse B — La priorité se calcule à partir de l'impact et de l'urgence objectifs — jamais selon le statut du demandeur ou l'ancienneté du ticket.

10. Réponse C — Les résistances ont des raisons (perte de repères, surcharge, méfiance, défaut de l'outil). Les traiter comme des informations permet d'ajuster le projet, la formation et l'accompagnement.

Résumé — les notions importantes

• Alignement stratégique : chaque projet SI doit servir un objectif métier explicite ; la matrice d'alignement et le comité de pilotage en sont les instruments.

• Cartographie des processus : décrire le réel (acteurs, entrées, étapes, sorties, délais) et simplifier avant d'informatiser — jamais l'inverse.

• Gouvernance ≠ management : la direction évalue, oriente et surveille ; la DSI planifie, construit et fait fonctionner.

• COBIT (ISACA) structure la gouvernance et le management de l'I&T en 40 objectifs et cinq domaines ; ITIL 4 (PeopleCert) structure la gestion des services autour de la valeur, de six activités de chaîne de valeur et de 34 pratiques.

• Au quotidien : catalogue de services, centre de services unique, tickets tracés, priorités calculées (impact × urgence), délais promis par SLA — et trois objets distincts : incident, demande, problème.

• La conduite du changement est la moitié humaine des projets : donner du sens, impliquer des relais, former sur le poste, accompagner après le lancement.

• Piloter par indicateurs calculés et lus en tendance : disponibilité, résolution au premier contact, respect des délais, délai moyen, coût par ticket, satisfaction — chaque chiffre doit pouvoir déclencher une décision.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Management stratégique et système d'information

Chaîne : Mahmoudi Cours & Formation · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours en vidéo qui relie management stratégique et système d'information : comment les choix d'organisation et les choix informatiques se conditionnent mutuellement. À regarder avant la leçon 1 pour situer la notion d'alignement dans la stratégie globale de l'entreprise.

https://www.youtube.com/watch?v=RCqv-dN6O9g

Leçon 1 — Informatique de gestion : Maîtrisez l'impact du SI pour vos examens

Chaîne : Abdellah Ounejjar · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Cette vidéo passe en revue l'impact du système d'information sur la performance, la productivité et la collaboration dans l'entreprise. Elle donne des arguments concrets pour défendre, devant une direction, l'idée que le SI est un outil stratégique et pas seulement un centre de coûts.

https://www.youtube.com/watch?v=mCvD8obj8KU

Leçon 2 — Leçon 2 : Créer un processus BPMN

Chaîne : Nous Sommes HEFLO · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une leçon pratique de création d'un premier diagramme de processus au format BPMN 2.0, pas à pas dans un éditeur. Elle prolonge la leçon 2 du cours : après la cartographie en tableau texte, voici la représentation graphique normalisée, avec ses couloirs d'acteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=cTudtb66YTk

Leçon 3 — ITIL & gestion des services : par où commencer ? (1/6)

Chaîne : Bitdyne · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Premier épisode d'une série sur ITIL et la gestion des services, construit sur le cas d'une DSI de PME : ce qu'est un service, d'où vient sa valeur, et ce qu'ITIL apporte réellement. Un excellent complément vivant aux leçons 3 et 4, avec un contexte d'entreprise proche de celui de Sankore.

https://www.youtube.com/watch?v=ZrjH1fBJkis

Leçon 5 — Comment Vaincre la Résistance au Changement : 5 étapes à suivre et modèles à télécharger

Chaîne : Parlons Projet by BGDP · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Ce tutoriel explique les stades psychologiques traversés face à un changement, puis propose une démarche en cinq étapes : analyse d'impact, cartographie des acteurs, stratégie des alliés et plan d'accompagnement. À mettre en regard du plan d'accompagnement de la leçon 5 pour comparer les méthodes.

https://www.youtube.com/watch?v=CMpRYQVxDPE

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• ISACA — COBIT 2019 : cadre de gouvernance et de management de l'information et des technologies d'entreprise (documentation officielle et glossaire sur isaca.org).

• PeopleCert — ITIL 4 : référentiel de gestion des services informatiques (présentation officielle du système de valeur des services et des pratiques sur peoplecert.org).

• Weill, P. & Ross, J. W. — « IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results » (Harvard Business School Press, 2004) : l'ouvrage de référence sur les droits de décision en matière de SI.

• Longépé, C. — « Le projet d'urbanisation du SI » (Dunod) : démarche de cartographie et d'urbanisation du système d'information, utile pour prolonger la leçon 2.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !